역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

둥근 고리에 담은 하늘의 움직임

혼천의로 천체의 위치를 살피고 하늘을 이해하다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 하늘의 관측과 지식

겹겹이 놓인 둥근 고리는 하늘을 살피는 기준이었다. 혼천의는 해와 별 같은 천체의 위치를 관측하는 기구다. 세종 때 조선은 천문 기구를 만드는 사업을 벌이며 혼천의도 제작했다. 눈에 보이는 하늘의 움직임을 일정한 기준에 따라 이해하려는 노력이 담겨 있다.



혼천의의 구조를 보여 주는 전시 기구. 여러 고리가 겹쳐 있다.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

하늘의 위치를 재는 기구

별이 어디에 있는지 설명하려면 서로 약속한 기준이 필요하다. 관측하는 장소와 방향을 맞춘 기구를 쓰면 천체의 위치를 비교할 수 있다. 혼천의는 이러한 관측에 오래 쓰인 동아시아의 천문 기구다. 조선에서 아무런 바탕 없이 처음 생긴 발명품이라기보다 이전의 지식을 이어 연구한 사례다.

고리는 관측의 기준

혼천의의 여러 고리는 하늘의 방향과 천체가 움직이는 길 등을 나타내는 기준이 된다. 관측자는 고리의 눈금과 관측 장치를 이용해 위치를 읽었다. 둥근 모양은 장식만을 위한 것이 아니다. 하늘을 둘러싼 기준을 눈앞의 기구로 나타내고 수치로 읽으려 했음을 보여 준다.

세종 때의 천문 연구

한국천문연구원은 조선의 혼천의 제작 기록을 세종실록에서 확인할 수 있다고 설명한다. 1433년 정초와 박연, 김진 등이 제작에 참여한 기록이 전한다. 이후 관측용 기구의 제작도 이어졌다. 이러한 사업은 하늘을 직접 관측하고 달력과 시각을 연구하던 당시의 노력 속에서 이해할 수 있다.

배우는 도구로도 쓰이다

혼천의가 모두 같은 용도로 제작된 것은 아니다. 국립중앙박물관의 나무 혼천의에는 별자리와 방위 등이 표시되어 있다. 박물관은 이 유물이 실제 관측 기구와 구성이 달라 교육용으로 만들어졌을 것으로 추정한다. 하늘의 구조를 배우는 데에도 혼천의가 활용되었음을 보여 주는 자료다.

유물마다 다른 쓰임의 단서

이 나무 혼천의는 적힌 글을 근거로 1871년 제작품으로 추정된다. 세종 때 제작 기록과는 시대가 다르며, 사진 속 전시 기구와도 구별해야 한다. 유물의 이름이 같아도 재료와 구조, 제작 시기, 쓰임을 따로 확인하는 것이 중요하다. 하늘을 재는 기술과 그 지식을 가르치는 활동을 함께 살펴볼 수 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

한국천문연구원 · 천체위치측정기
혼천의의 관측 목적·세종 때 제작

국립중앙박물관 · 혼천의(구10035)
나무 혼천의의 구조·교육용 추정